Parcial - Propuesta de proyecto

Estructura de Datos - UNIMINUTO Sede Perdomo - NRC 60-92090

Estudiante: Jose Luis Barrera Lurduy ID: 1078992 Fecha: 20 de octubre de 2026

1. El sistema

Nombre del sistema	Usuario (rol)
PosTienda	Vendedor

Problema que resuelve

permite llevar el inventario de una tienda, y manejar las ventas calculando precios y cambio

2. La clase

Atributo	Tipo de dato	Ejemplo de valor
nombre	String	Arroz Diana Kilo
valor	String	5200
existencia	int	25
ID	int	1

```
class Producto {
    String nombre;
    String valor;
    int existencia;
    int ID;
}
```

3. Operaciones y frecuencia

Operación	Qué hace	Frecuencia	Tipo
Registrar	Registra Productos o ventas	mucho	Obligatoria
Buscar	Busca productos	mucho	Obligatoria
Modificar	Cambia nombres y valores	a veces	Obligatoria
Eliminar	Elimina productos	poco	Obligatoria
Listar	Genera un listado de las ventas	mucho	Obligatoria

4. Decisión

Operación más frecuente	Cantidad de datos	Regla de uso	Implementación
Registrar	Crece	Por posición (lista)	LinkedList

Costo de "Registrar (al final)" con la regla por posición (lista)	Arreglo	ArrayList	LinkedList
Referencia	O(1) - si hay espacio; si está lleno, no cabe	O(1) - casi siempre; a veces copia todo al crecer	O(1) - engancha un nodo al final

Implementación	Le va	Por qué	Ventaja	Desventaja
Arreglo	bien	Porque tiene un limite establecido de inicio	Es rapido de registrar	no tiene mayor capacidad cuando lleguemos al limite se cuelga
ArrayList	bien	Es creciente de acuerdo a lo que necesite, permite registrar objetos	permite registrar rapidamente	al llegar a su limite debe crear un nuevo objeto, a nivel actual no es muy complejo por las velocidades, pero sigue teniendo un paso adicional
LinkedList (elegida)	bien	es al parecer la mejor opcion	Sera rapido al registrar	es lento si quiero modificar elementos que no sean el primero o el ultimo

Justificación

La complejidad de registrar en LinkedList es o(1), con lo cual puedo avanzar rapidamente y evitar cuellos de botella en la memoria, cosa que si podria pasar con los otros dos, dadas las cantidades actuales de ram es dificil que pase, pero debemos controlarlo

Línea de Java

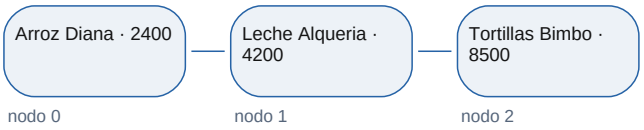
```
List<Producto> productos = new LinkedList();
```

Primera funcionalidad

El registro de nuevos elementos en la lista de productos

5. Prototipo: estado final de la estructura

Por posición (lista) construida con LinkedList - 3 nodos



Pos.	nombre	valor	existencia	ID
0	Arroz Diana	2400	10	1
1	Leche Alqueria	4200	15	2
2	Tortillas Bimbo	8500	50	3

Últimas operaciones del prototipo

- Registrar -> guardado al final: nuevo nodo enganchado. No se copió nada. O(1).
- Registrar -> guardado al final: nuevo nodo enganchado. No se copió nada. O(1).
- Error: escribe el valor a buscar.
- Buscar "leche alqueria" -> encontrado en la posición 1. Revisó 2 dato(s) uno por uno: O(n).
- Error: la posición 3 no tiene datos (hay 3). (IndexOutOfBoundsException)
- Eliminar nodo 2 -> recorrió 3 nodo(s) para llegar (O(n)) y reenganchó los vecinos. No corrió datos.
- Registrar -> guardado al final: nuevo nodo enganchado. No se copió nada. O(1).
- Listar -> 3 dato(s), O(n): [0] Arroz Diana · 2400 | [1] Leche Alqueria · 4200 | [2] Tortillas Bimbo · 8500

Evaluación (uso del docente)

Propuesta escrita	Máx.	Puntaje
Problema y usuario claros	4	
Clase con mínimo 4 atributos y tipos correctos	4	
Operaciones con descripción y frecuencia	6	
Operación más frecuente coherente con el problema	6	
Comparación de las 3 implementaciones frente a la operación clave	8	
Justificación: regla e implementación, costo de la operación y descarte	10	
Línea de Java y primera funcionalidad	2	
Subtotal escrito	**40**	

Exposición (2 minutos)	Máx.	Puntaje
Explica el problema y quién usa el sistema	2	
Demuestra el prototipo según su regla e implementación	3	
Defiende su elección ante preguntas	3	
Claridad y manejo del tiempo	2	
Subtotal exposición	**10**	

Total	Puntos (/50)	Nota (/5,0) = puntos ÷ 10

Observaciones del docente